

ระบบมิเตอร์น้ำ-ไฟรายห้อง พร้อมตัด/จ่ายระยะไกล

Modbus RTU บน RS485 · Waveshare Modbus RTU Relay **16CH** (1 บอร์ด = 16 ห้อง) · สรุปราคา 4 / 8 / 16 / 24 / 48 / 96 ห้อง ·
ประมาณการ ส.ค. 2026 (THB) — ไม่รวม VAT 7% ค่าแรงติดตั้ง และภาษีนำเข้า

1. สรุปราคาตามขนาดโครงการ

มิเตอร์น้ำ RS485 Modbus ต่อเข้าบัสตรง ๆ — **ตัดตู้ D (Water Measure) ทั้งทั้งใบ** ไม่ต้องเขียนเฟิร์มแวร์ ESP32 ไม่ต้องคาลิเบรต K-factor และไม่ต้องแก้ backend

จำนวนห้อง	ชุดตู้ (≤16 ห้อง/ชุด)	อุปกรณ์ระบบ (CORE)	งานหน้างาน	รวมทั้งหมด	CORE ต่อห้อง	รวม ต่อห้อง
4	4	33,253	6,900	40,153	8,313	10,038
8	8	48,661	13,800	62,461	6,083	7,808
16	16	77,207	27,600	104,807	4,825	6,550
24	16+8	112,973	41,400	154,373	4,707	6,432
48	16+16+16	215,431	82,800	298,231	4,488	6,213
96	16+16+16+16+16+16	407,467	165,600	573,067	4,244	5,969

2. ผลของการใช้บอร์ดรีเลย์ 16 ช่อง

Waveshare Modbus RTU Relay 16CH (1,570 ฿) แทน 8CH (977 ฿) — 1 บอร์ดคุมได้ 16 ห้อง จึงยุบชุดตู้จาก “1 ชุด/8 ห้อง” เหลือ “1 ชุด/16 ห้อง”

จำนวนห้อง	ชุดตู้ (8CH เดิม)	ชุดตู้ (16CH ใหม่)	รวมเดิม (฿)	รวมใหม่ (฿)	ส่วนต่าง
4	1 ชุด	1 ชุด (4)	40,753	40,153	-600
8	1 ชุด	1 ชุด (8)	63,061	62,461	-600
16	2 ชุด	1 ชุด (16)	109,955	104,807	-5,148
24	3 ชุด	2 ชุด (16+8)	158,085	154,373	-3,712

สรุป: ที่ 4–8 ห้อง บอร์ด 16CH **แพงขึ้น 1,186 ฿** (จ่ายค่าช่องที่ไม่ได้ใช้ 2 บอร์ด) แต่ที่ **16 ห้องประหยัด 5,148 ฿** และ **24 ห้องประหยัด 3,712 ฿** เพราะยุบตู้ทั้งชุด (ตู้ + PSU + MCB + เบ็ดเตล็ด) หายไป 1 ชุดเต็ม ๆ — ถ้าจะทำ 4–8 ห้องแล้วไม่คิดขยาย ใช้ 8CH ถูกกว่า

ข้อควรคำนึง: ตู้เดียวคุม 16 แผงหมายถึงตู้ใหญ่ขึ้น (700×600×250, ~92 module) และสายเมนจากตู้ไปแต่ละแผงยาวขึ้น ซึ่งสายไฟ 2.5 mm² แผงกว่าสาย RS485 หลายเท่า ถ้าแผงกระจายอยู่คนละมุมตลาด การแยกเป็น 2 ชุดตู้วางใกล้กลุ่มแผงอาจถูกกว่ารวมเป็นตู้เดียว — ต้องวัดระยะจริงหน้างานก่อนตัดสินใจ

3. โครงสร้างต้นทุน

ก่อนต้นทุน	ค่าใช้จ่าย	ขึ้นกับอะไร
ก. ตู้ Main Control	≈ 10,095 ฿	คงที่ 1 ครั้งต่อไซต์ — Mini PC + RAM + SSD + UPS + Switch + USB-RS485 isolated ×2 + ตู้ + SPD
ข. เมนไฟเข้า	670 – 2,850 ฿	4 ห้อง = 1 เฟส 63A · 8–16 ห้อง = 3 เฟส 100A · 24 ห้อง = 3 เฟส 125A · >24 ห้อง = MDB (วิศวกรออกแบบ)
ค. ชุดตู้ B + C	≈ 12,020 ฿ ต่อ 16 ห้อง	Relay 16CH ×2 (3,140) + MDR-60-24 ×3 + MCB 6A ×2 + ตู้ 2 ใบ (3,200 + 1,500) + เบ็ดเตล็ด
ง. อุปกรณ์ต่อห้อง	3,057 ฿ / ห้อง	มิเตอร์ไฟ 396 + คอนแทกเตอร์ 233 + MCB 90 + วาล์วน้ำ 718 + มิเตอร์น้ำ RS485 1,500 + เบ็ดเตล็ด 120
จ. สาย RS485	1,500 – 24,500 ฿	(20 + 10×จำนวนห้อง) เมตร ที่ 25 ฿ ต่อเมตร

4. แรงดัน RS485 ในระบบ

สายสัญญาณ RS485 ทุกเส้นเท่ากันหมด — เป็น differential ตามมาตรฐาน TIA/EIA-485-A คือ A–B = ±2 ถึง ±5 V (ขั้นต่ำ 1.5 V) ไม่ขึ้นกับไฟเลี้ยงบอร์ด จึงต่อข้ามอุปกรณ์คนละแรงดันได้เลย **สิ่งที่ต่างกันคือ “ไฟเลี้ยง” ของแต่ละอุปกรณ์:**

อุปกรณ์	ไฟเลี้ยง	RS485	Isolation
Mini PC J6412 (พอร์ต COM สำรอง)	12 V DC	3.3/5 V ภายใน	ปกติไม่มี □ จึงใช้ USB adapter แทน
Waveshare Modbus RTU Relay 16CH	7–36 V DC (ใช้ 24 V)	3.3 V	มี (power + magnetic + TVS)
Power Meter DIN RS485	220 VAC (self-powered)	isolated ภายใน	มี
มิเตอร์น้ำ RS485 DN15	12 หรือ 24 V DC (ตามรุ่น — ต้องถามผู้ขาย)	isolated ภายใน	มี
USB □ RS485 isolated ×2	จ่ายไฟจากพอร์ต USB	isolated ทั้ง 2 บัส	มี — กัน surge เข้าเมนบอร์ด
คอยล์ TOCT1 / วาล์วไฟฟ้า	220 VAC	ไม่ใช่ RS485	—

ข้อบังคับที่ห้ามพลาด: เพราะแต่ละตู้มี power supply และกราวด์ของตัวเอง ต้องเดินสาย RS485 **ครบ 3 เส้น (A / B / GND common)** ระหว่างตู้เสมอ ถ้าเดินแค่ A กับ B แล้วกราวด์ต่างตู้ต่างกันเกิน ±7 V จะเกิน common-mode range □ transceiver ฟังการรบกวน และให้ต่อ shield ลงกราวด์ที่ **ตู้ Main** ปลายทางเท่านั้น

BOM — 4 ห้อง

ตู้ Main Control 1 ตู้ + ชุดตู้ (Watt / Water Control+Meter bus) 1 ชุด (4 ห้อง) · ทุกตู้เชื่อมกันด้วย RS485 3 เส้น ·
รายละเอียดเพิ่มเติมดูในไฟล์ .xlsx

หมวด	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวม (฿)
A. ตู้ Main Control	Mini PC Intel J6412 barebone, 2×RS232/485 (DB9), 2×LAN	1	ชุด	2,215	2,215
	RAM DDR4 SO-DIMM 8GB	1	ชุด	700	700
	SSD M.2 NVMe 256GB	1	ชุด	700	700
	UPS 800VA (กัน log/บิลหาย ตอนไฟดับ)	1	ชุด	2,200	2,200
	Gigabit Switch 5 port	1	ชุด	450	450
	USB > RS485 converter แบบ isolated (magnetic/optical) — 1 ตัว/บัส	2	ชุด	350	700
	DB9 Male > Terminal Block breakout (screw)	1	ชุด	100	100
	ตู้ Main Control IP65 400×300×200 + DIN rail + wire duct	1	ชุด	1,500	1,500
	MCB 1P 6A (วงจรควบคุม/คอยล์)	1	ชุด	80	80
	SPD Type 2 1P+N (กันฟ้าผ่า/เลิร์จ)	1	ชุด	650	650
	เบ็ดเตล็ดตู้ Main (terminal, gland, label, tie)	1	ชุด	800	800
B. เมนไฟเข้า	MCB 2P 63A (เมน 1 เฟส)	1	ชุด	420	420
	บัสบาร์หรี + บาร์ N/PE (ชุด)	1	ชุด	250	250
C. ตู้ Watt (วัด+ตัดไฟ)	Waveshare Modbus RTU Relay 16CH RS485, 7~36V, ≤10A 250VAC, DIN case	1	ชุด	1,570	1,570
	MEAN WELL MDR-60-24 (24V 2.5A 60W) DIN	1	ชุด	450	450
	MCB 1P 6A (วงจรควบคุม/คอยล์)	1	ชุด	80	80
	ตู้ไฟ 4 แผง 400×500×200 (54-way) + rail + duct	1	ชุด	1,400	1,400
D. ตู้ Water Control + Meter bus	Waveshare Modbus RTU Relay 16CH RS485, 7~36V, ≤10A 250VAC, DIN case	1	ชุด	1,570	1,570
	MEAN WELL MDR-60-24 (24V 2.5A 60W) DIN	1	ชุด	450	450
	MEAN WELL MDR-60-24 (24V 2.5A 60W) DIN	1	ชุด	450	450
	MCB 1P 6A (วงจรควบคุม/คอยล์)	1	ชุด	80	80
	ตู้ Water Control + Meter bus IP65 400×300×200 + rail	1	ชุด	1,100	1,100
F. เบ็ดเตล็ด/สาย	เบ็ดเตล็ดต่อชุด ≤8 ห้อง (UK-2.5 ×20, gland ×8, R120□, rail, duct)	1	ชุด	810	810
	ชุดคีมย้ำ + ferrule 0.5/1.0/1.5/2.5 (ซื้อครั้งเดียว)	1	ชุด	800	800
	สาย RS485 shielded twisted pair 2×2×0.5 (LiYCY/9841) ต่อเมตร	60	เมตร	25	1,500
G. อุปกรณ์ต่อห้อง (×4)	Power Meter DIN 1P 230V 60A RS485 Modbus (DDS238-2 ZN/S)	4	ชุด	396	1,584
	TOMZN TOCT1 2P 63A 2NC 220V (AC modular contactor)	4	ชุด	233	932
	MCB 1P 32A (ป้องกันวงจรแฉง)	4	ชุด	90	360
	Motorized Ball Valve ทองเหลือง DN15 NO 220VAC	4	ชุด	718	2,872
	มิเตอร์น้ำ RS485 Modbus DN15 photoelectric direct-reading (LXSY)	4	ชุด	1,500	6,000
	เบ็ดเตล็ดต่อห้อง (ferrule, หมายเลขสาย, ป้าย)	4	ชุด	120	480
	สาย RS485 shielded twisted pair 2×2×0.5 (LiYCY/9841) ต่อเมตร	60	เมตร	25	1,500
H. งานหน้างาน (ประมาณการ)	สายเมน THW 2×2.5 + G เข้าแผง ต่อเมตร	80	เมตร	45	3,600

หมวด	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวม (฿)
	ซื้อต่อ/ยูเนียน/เทปพันเกลียว/วาล์วมือ ต่อห้อง	4	ชุด	450	1,800
	รวมอุปกรณ์ระบบ (CORE)				33,253
	รวมงานหน้างาน				6,900
	รวมทั้งหมด (ไม่รวม VAT / ค่าแรง)				40,153
	เฉลี่ยต่อห้อง (CORE)				8,313
	เฉลี่ยต่อห้อง (รวมงานหน้างาน)				10,038

BOM — 8 ห้อง

ตู้ Main Control 1 ตู้ + ชุดตู้ (Watt / Water Control+Meter bus) 1 ชุด (8 ห้อง) · ทุกตู้เชื่อมกันด้วย RS485 3 เส้น ·
รายละเอียดเพิ่มเติมดูในไฟล์ .xlsx

หมวด	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวม (฿)
A. ตู้ Main Control	Mini PC Intel J6412 barebone, 2×RS232/485 (DB9), 2×LAN	1	ชุด	2,215	2,215
	RAM DDR4 SO-DIMM 8GB	1	ชุด	700	700
	SSD M.2 NVMe 256GB	1	ชุด	700	700
	UPS 800VA (กัน log/บิลหาย ตอนไฟดับ)	1	ชุด	2,200	2,200
	Gigabit Switch 5 port	1	ชุด	450	450
	USB > RS485 converter แบบ isolated (magnetic/optical) — 1 ตัว/บัส	2	ชุด	350	700
	DB9 Male > Terminal Block breakout (screw)	1	ชุด	100	100
	ตู้ Main Control IP65 400×300×200 + DIN rail + wire duct	1	ชุด	1,500	1,500
	MCB 1P 6A (วงจรควบคุม/คอยล์)	1	ชุด	80	80
	SPD Type 2 1P+N (กันฟ้าผ่า/เลิร์จ)	1	ชุด	650	650
	เบ็ดเตล็ดตู้ Main (terminal, gland, label, tie)	1	ชุด	800	800
B. เมนไฟเข้า	MCB 3P 100A (เมน 3 เฟส)	1	ชุด	1,800	1,800
	บัสบาร์หริ + บาร์ N/PE (ชุด)	1	ชุด	250	250
C. ตู้ Watt (วัด+ตัดไฟ)	Waveshare Modbus RTU Relay 16CH RS485, 7~36V, ≤10A 250VAC, DIN case	1	ชุด	1,570	1,570
	MEAN WELL MDR-60-24 (24V 2.5A 60W) DIN	1	ชุด	450	450
	MCB 1P 6A (วงจรควบคุม/คอยล์)	1	ชุด	80	80
	ตู้ไฟ 8 แผง 600×500×200 (72-way) + rail + duct	1	ชุด	2,200	2,200
D. ตู้ Water Control + Meter bus	Waveshare Modbus RTU Relay 16CH RS485, 7~36V, ≤10A 250VAC, DIN case	1	ชุด	1,570	1,570
	MEAN WELL MDR-60-24 (24V 2.5A 60W) DIN	1	ชุด	450	450
	MEAN WELL MDR-60-24 (24V 2.5A 60W) DIN	1	ชุด	450	450
	MCB 1P 6A (วงจรควบคุม/คอยล์)	1	ชุด	80	80
	ตู้ Water Control + Meter bus IP65 400×300×200 + rail	1	ชุด	1,100	1,100
F. เบ็ดเตล็ด/สาย	เบ็ดเตล็ดต่อชุด ≤8 ห้อง (UK-2.5 ×20, gland ×8, R120□, rail, duct)	1	ชุด	810	810
	ชุดคีมย้ำ + ferrule 0.5/1.0/1.5/2.5 (ซื้อครั้งเดียว)	1	ชุด	800	800
	สาย RS485 shielded twisted pair 2×2×0.5 (LiYCY/9841) ต่อเมตร	100	เมตร	25	2,500
G. อุปกรณ์ต่อห้อง (×8)	Power Meter DIN 1P 230V 60A RS485 Modbus (DDS238-2 ZN/S)	8	ชุด	396	3,168
	TOMZN TOCT1 2P 63A 2NC 220V (AC modular contactor)	8	ชุด	233	1,864
	MCB 1P 32A (ป้องกันวงจรแฉง)	8	ชุด	90	720
	Motorized Ball Valve ทองเหลือง DN15 NO 220VAC	8	ชุด	718	5,744
	มิเตอร์น้ำ RS485 Modbus DN15 photoelectric direct-reading (LXSY)	8	ชุด	1,500	12,000
	เบ็ดเตล็ดต่อห้อง (ferrule, หมายเลขสาย, ป้าย)	8	ชุด	120	960
H. งานหน้างาน (ประมาณการ)	สาย RS485 shielded twisted pair 2×2×0.5 (LiYCY/9841) ต่อเมตร	120	เมตร	25	3,000
	สายเมน THW 2×2.5 + G เข้าแผง ต่อเมตร	160	เมตร	45	7,200

หมวด	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวม (฿)
	ซื้อต่อ/ยูเนียน/เทปพันเกลียว/วาล์วมือ ต่อห้อง	8	ชุด	450	3,600
	รวมอุปกรณ์ระบบ (CORE)				48,661
	รวมงานหน้างาน				13,800
	รวมทั้งหมด (ไม่รวม VAT / ค่าแรง)				62,461
	เฉลี่ยต่อห้อง (CORE)				6,083
	เฉลี่ยต่อห้อง (รวมงานหน้างาน)				7,808

BOM — 16 ห้อง

ตู้ Main Control 1 ตู้ + ชุดตู้ (Watt / Water Control+Meter bus) 1 ชุด (16 ห้อง) · ทุกตู้เชื่อมกันด้วย RS485 3 เส้น ·
รายละเอียดเพิ่มเติมดูในไฟล์ .xlsx

หมวด	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวม (฿)
A. ตู้ Main Control	Mini PC Intel J6412 barebone, 2×RS232/485 (DB9), 2×LAN	1	ชุด	2,215	2,215
	RAM DDR4 SO-DIMM 8GB	1	ชุด	700	700
	SSD M.2 NVMe 256GB	1	ชุด	700	700
	UPS 800VA (กัน log/บิลหาย ตอนไฟดับ)	1	ชุด	2,200	2,200
	Gigabit Switch 5 port	1	ชุด	450	450
	USB > RS485 converter แบบ isolated (magnetic/optical) — 1 ตัว/บัส	2	ชุด	350	700
	DB9 Male > Terminal Block breakout (screw)	1	ชุด	100	100
	ตู้ Main Control IP65 400×300×200 + DIN rail + wire duct	1	ชุด	1,500	1,500
	MCB 1P 6A (วงจรควบคุม/คอยล์)	1	ชุด	80	80
	SPD Type 2 1P+N (กันฟ้าผ่า/เลิร์จ)	1	ชุด	650	650
	เบ็ดเตล็ดตู้ Main (terminal, gland, label, tie)	1	ชุด	800	800
B. เมนไฟเข้า	MCB 3P 100A (เมน 3 เฟส)	1	ชุด	1,800	1,800
	บัสบาร์หรี + บาร์ N/PE (ชุด)	2	ชุด	250	500
C. ตู้ Watt (วัด+ตัดไฟ)	Waveshare Modbus RTU Relay 16CH RS485, 7~36V, ≤10A 250VAC, DIN case	1	ชุด	1,570	1,570
	MEAN WELL MDR-60-24 (24V 2.5A 60W) DIN	1	ชุด	450	450
	MCB 1P 6A (วงจรควบคุม/คอยล์)	1	ชุด	80	80
	ตู้ไฟ 16 แผง 700×600×250 (108-way) + rail + duct	1	ชุด	3,200	3,200
D. ตู้ Water Control + Meter bus	Waveshare Modbus RTU Relay 16CH RS485, 7~36V, ≤10A 250VAC, DIN case	1	ชุด	1,570	1,570
	MEAN WELL MDR-60-24 (24V 2.5A 60W) DIN	1	ชุด	450	450
	MEAN WELL MDR-60-24 (24V 2.5A 60W) DIN	1	ชุด	450	450
	MCB 1P 6A (วงจรควบคุม/คอยล์)	1	ชุด	80	80
	ตู้ Water Control + Meter bus IP65 500×400×200 + rail	1	ชุด	1,500	1,500
F. เบ็ดเตล็ด/สาย	เบ็ดเตล็ดต่อชุด 16 ห้อง (UK-2.5 ×32, gland ×12, R120□, rail, duct)	1	ชุด	1,250	1,250
	ชุดคีมย้ำ + ferrule 0.5/1.0/1.5/2.5 (ซื้อครั้งเดียว)	1	ชุด	800	800
	สาย RS485 shielded twisted pair 2×2×0.5 (LiYCY/9841) ต่อเมตร	180	เมตร	25	4,500
G. อุปกรณ์ต่อห้อง (×16)	Power Meter DIN 1P 230V 60A RS485 Modbus (DDS238-2 ZN/S)	16	ชุด	396	6,336
	TOMZN TOCT1 2P 63A 2NC 220V (AC modular contactor)	16	ชุด	233	3,728
	MCB 1P 32A (ป้องกันวงจรแผง)	16	ชุด	90	1,440
	Motorized Ball Valve ทองเหลือง DN15 NO 220VAC	16	ชุด	718	11,488
	มิเตอร์น้ำ RS485 Modbus DN15 photoelectric direct-reading (LXSY)	16	ชุด	1,500	24,000
	เบ็ดเตล็ดต่อห้อง (ferrule, หมายเลขสาย, ป้าย)	16	ชุด	120	1,920
H. งานหน้างาน (ประมาณการ)	สาย RS485 shielded twisted pair 2×2×0.5 (LiYCY/9841) ต่อเมตร	240	เมตร	25	6,000
	สายเมน THW 2×2.5 + G เข้าแผง ต่อเมตร	320	เมตร	45	14,400

หมวด	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวม (฿)
	ซื้อต่อ/ยูเนียน/เทปพันเกลียว/วาล์วมือ ต่อห้อง	16	ชุด	450	7,200
	รวมอุปกรณ์ระบบ (CORE)				77,207
	รวมงานหน้างาน				27,600
	รวมทั้งหมด (ไม่รวม VAT / ค่าแรง)				104,807
	เฉลี่ยต่อห้อง (CORE)				4,825
	เฉลี่ยต่อห้อง (รวมงานหน้างาน)				6,550

BOM — 24 ห้อง

ตู้ Main Control 1 ตู้ + ชุดตู้ (Watt / Water Control+Meter bus) 2 ชุด (16+8 ห้อง) · ทุกตู้เชื่อมกันด้วย RS485 3 เส้น ·
รายละเอียดเพิ่มเติมดูในไฟล์ .xlsx

หมวด	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวม (฿)
A. ตู้ Main Control	Mini PC Intel J6412 barebone, 2×RS232/485 (DB9), 2×LAN	1	ชุด	2,215	2,215
	RAM DDR4 SO-DIMM 8GB	1	ชุด	700	700
	SSD M.2 NVMe 256GB	1	ชุด	700	700
	UPS 800VA (กัน log/บิลหาย ตอนไฟดับ)	1	ชุด	2,200	2,200
	Gigabit Switch 5 port	1	ชุด	450	450
	USB > RS485 converter แบบ isolated (magnetic/optical) — 1 ตัว/บัส	2	ชุด	350	700
	DB9 Male > Terminal Block breakout (screw)	1	ชุด	100	100
	ตู้ Main Control IP65 400×300×200 + DIN rail + wire duct	1	ชุด	1,500	1,500
	MCB 1P 6A (วงจรควบคุม/คอยล์)	1	ชุด	80	80
	SPD Type 2 1P+N (กันฟ้าผ่า/เลิร์จ)	1	ชุด	650	650
	เบ็ดเตล็ดตู้ Main (terminal, gland, label, tie)	1	ชุด	800	800
B. เมนไฟเข้า	MCB 3P 125A (เมน 3 เฟส)	1	ชุด	2,100	2,100
	บัสบาร์หรี + บาร์ N/PE (ชุด)	3	ชุด	250	750
C. ตู้ Watt (วัด+ตัดไฟ)	Waveshare Modbus RTU Relay 16CH RS485, 7~36V, ≤10A 250VAC, DIN case	2	ชุด	1,570	3,140
	MEAN WELL MDR-60-24 (24V 2.5A 60W) DIN	2	ชุด	450	900
	MCB 1P 6A (วงจรควบคุม/คอยล์)	2	ชุด	80	160
	ตู้ไฟ 16 แผง 700×600×250 (108-way) + rail + duct	1	ชุด	3,200	3,200
	ตู้ไฟ 8 แผง 600×500×200 (72-way) + rail + duct	1	ชุด	2,200	2,200
D. ตู้ Water Control + Meter bus	Waveshare Modbus RTU Relay 16CH RS485, 7~36V, ≤10A 250VAC, DIN case	2	ชุด	1,570	3,140
	MEAN WELL MDR-60-24 (24V 2.5A 60W) DIN	2	ชุด	450	900
	MEAN WELL MDR-60-24 (24V 2.5A 60W) DIN	2	ชุด	450	900
	MCB 1P 6A (วงจรควบคุม/คอยล์)	2	ชุด	80	160
	ตู้ Water Control + Meter bus IP65 500×400×200 + rail	1	ชุด	1,500	1,500
	ตู้ Water Control + Meter bus IP65 400×300×200 + rail	1	ชุด	1,100	1,100
F. เบ็ดเตล็ด/สาย	เบ็ดเตล็ดต่อชุด 16 ห้อง (UK-2.5 ×32, gland ×12, R120□, rail, duct)	1	ชุด	1,250	1,250
	เบ็ดเตล็ดต่อชุด ≤8 ห้อง (UK-2.5 ×20, gland ×8, R120□, rail, duct)	1	ชุด	810	810
	ชุดคีมย้ำ + ferrule 0.5/1.0/1.5/2.5 (ซื้อครั้งเดียว)	1	ชุด	800	800
	สาย RS485 shielded twisted pair 2×2×0.5 (LiYCY/9841) ต่อเมตร	260	เมตร	25	6,500
G. อุปกรณ์ต่อห้อง (×24)	Power Meter DIN 1P 230V 60A RS485 Modbus (DDS238-2 ZN/S)	24	ชุด	396	9,504
	TOMZN TOCT1 2P 63A 2NC 220V (AC modular contactor)	24	ชุด	233	5,592
	MCB 1P 32A (ป้องกันวงจรแผง)	24	ชุด	90	2,160
	Motorized Ball Valve ทองเหลือง DN15 NO 220VAC	24	ชุด	718	17,232
	มิเตอร์น้ำ RS485 Modbus DN15 photoelectric direct-reading (LXSY)	24	ชุด	1,500	36,000

หมวด	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวม (฿)
	เบ็ดเตล็ดต่อห้อง (ferrule, หมายเลขสาย, ป้าย)	24	ชุด	120	2,880
H. งานหน้างาน (ประมาณการ)	สาย RS485 shielded twisted pair 2×2×0.5 (LiYCY/9841) ต่อเมตร	360	เมตร	25	9,000
	สายเมน THW 2×2.5 + G เข้าแผง ต่อเมตร	480	เมตร	45	21,600
	ข้อต่อ/ยูเนียน/เทปพันเกลียว/วาล์วมือ ต่อห้อง	24	ชุด	450	10,800
	รวมอุปกรณ์ระบบ (CORE)				112,973
	รวมงานหน้างาน				41,400
	รวมทั้งหมด (ไม่รวม VAT / ค่าแรง)				154,373
	เฉลี่ยต่อห้อง (CORE)				4,707
	เฉลี่ยต่อห้อง (รวมงานหน้างาน)				6,432

BOM — 48 ห้อง

ตู้ Main Control 1 ตู้ + ชุดตู้ (Watt / Water Control+Meter bus) 3 ชุด (16+16+16 ห้อง) · ทุกตู้เชื่อมกันด้วย RS485 3 เส้น ·
รายละเอียดเพิ่มเติมดูในไฟล์ .xlsx

หมวด	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวม (฿)
A. ตู้ Main Control	Mini PC Intel J6412 barebone, 2×RS232/485 (DB9), 2×LAN	1	ชุด	2,215	2,215
	RAM DDR4 SO-DIMM 8GB	1	ชุด	700	700
	SSD M.2 NVMe 256GB	1	ชุด	700	700
	UPS 800VA (กัน log/บิลหาย ตอนไฟดับ)	1	ชุด	2,200	2,200
	Gigabit Switch 5 port	1	ชุด	450	450
	USB > RS485 converter แบบ isolated (magnetic/optical) — 1 ตัว/บัส	2	ชุด	350	700
	DB9 Male > Terminal Block breakout (screw)	1	ชุด	100	100
	ตู้ Main Control IP65 400×300×200 + DIN rail + wire duct	1	ชุด	1,500	1,500
	MCB 1P 6A (วงจรควบคุม/คอยล์)	1	ชุด	80	80
	SPD Type 2 1P+N (กันฟ้าผ่า/เล็รจ)	1	ชุด	650	650
	เบ็ดเตล็ดตู้ Main (terminal, gland, label, tie)	1	ชุด	800	800
B. เมนไฟเข้า	□ ตู้ MDB + เมนเบรกเกอร์ >24 ห้อง — ตัวเลขตั้งต้น ต้องให้วิศวกรไฟฟ้าคำนวณจริง	1	ชุด	12,000	12,000
	บัสบาร์หรี + บาร์ N/PE (ชุด)	6	ชุด	250	1,500
C. ตู้ Watt (วัด+ตัดไฟ)	Waveshare Modbus RTU Relay 16CH RS485, 7~36V, ≤10A 250VAC, DIN case	3	ชุด	1,570	4,710
	MEAN WELL MDR-60-24 (24V 2.5A 60W) DIN	3	ชุด	450	1,350
	MCB 1P 6A (วงจรควบคุม/คอยล์)	3	ชุด	80	240
	ตู้ไฟ 16 แผง 700×600×250 (108-way) + rail + duct	3	ชุด	3,200	9,600
D. ตู้ Water Control + Meter bus	Waveshare Modbus RTU Relay 16CH RS485, 7~36V, ≤10A 250VAC, DIN case	3	ชุด	1,570	4,710
	MEAN WELL MDR-60-24 (24V 2.5A 60W) DIN	3	ชุด	450	1,350
	MEAN WELL MDR-60-24 (24V 2.5A 60W) DIN	3	ชุด	450	1,350
	MCB 1P 6A (วงจรควบคุม/คอยล์)	3	ชุด	80	240
	ตู้ Water Control + Meter bus IP65 500×400×200 + rail	3	ชุด	1,500	4,500
F. เบ็ดเตล็ด/สาย	เบ็ดเตล็ดต่อชุด 16 ห้อง (UK-2.5 ×32, gland ×12, R120□, rail, duct)	3	ชุด	1,250	3,750
	ชุดคีมย้ำ + ferrule 0.5/1.0/1.5/2.5 (ซื้อครั้งเดียว)	1	ชุด	800	800
	สาย RS485 shielded twisted pair 2×2×0.5 (LiYCY/9841) ต่อเมตร	500	เมตร	25	12,500
G. อุปกรณ์ต่อห้อง (×48)	Power Meter DIN 1P 230V 60A RS485 Modbus (DDS238-2 ZN/S)	48	ชุด	396	19,008
	TOMZN TOCT1 2P 63A 2NC 220V (AC modular contactor)	48	ชุด	233	11,184
	MCB 1P 32A (ป้องกันวงจรแผง)	48	ชุด	90	4,320
	Motorized Ball Valve ทองเหลือง DN15 NO 220VAC	48	ชุด	718	34,464
	มิเตอร์น้ำ RS485 Modbus DN15 photoelectric direct-reading (LXSY)	48	ชุด	1,500	72,000
	เบ็ดเตล็ดต่อห้อง (ferrule, หมายเลขสาย, ป้าย)	48	ชุด	120	5,760
H. งานหน้างาน (ประมาณการ)	สาย RS485 shielded twisted pair 2×2×0.5 (LiYCY/9841) ต่อเมตร	720	เมตร	25	18,000

หมวด	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวม (฿)
	สายเมน THW 2×2.5 + G เข้าแผง ต่อเมตร	960	เมตร	45	43,200
	ข้อต่อ/ยูเนียน/เทปพันเกลียว/วาล์วมือ ต่อห้อง	48	ชุด	450	21,600
	รวมอุปกรณ์ระบบ (CORE)				215,431
	รวมงานหน้างาน				82,800
	รวมทั้งหมด (ไม่รวม VAT / ค่าแรง)				298,231
	เฉลี่ยต่อห้อง (CORE)				4,488
	เฉลี่ยต่อห้อง (รวมงานหน้างาน)				6,213

BOM — 96 ห้อง

ตู้ Main Control 1 ตู้ + ชุดตู้ (Watt / Water Control+Meter bus) 6 ชุด (16+16+16+16+16+16 ห้อง) · ทุกตู้เชื่อมกันด้วย RS485 3 เส้น · รายละเอียดเพิ่มเติมดูในไฟล์ .xlsx

หมวด	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวม (฿)
A. ตู้ Main Control	Mini PC Intel J6412 barebone, 2×RS232/485 (DB9), 2×LAN	1	ชุด	2,215	2,215
	RAM DDR4 SO-DIMM 8GB	1	ชุด	700	700
	SSD M.2 NVMe 256GB	1	ชุด	700	700
	UPS 800VA (กัน log/บิลหาย ตอนไฟดับ)	1	ชุด	2,200	2,200
	Gigabit Switch 5 port	1	ชุด	450	450
	USB > RS485 converter แบบ isolated (magnetic/optical) — 1 ตัว/บัส	2	ชุด	350	700
	DB9 Male > Terminal Block breakout (screw)	1	ชุด	100	100
	ตู้ Main Control IP65 400×300×200 + DIN rail + wire duct	1	ชุด	1,500	1,500
	MCB 1P 6A (วงจรควบคุม/คอยล์)	1	ชุด	80	80
	SPD Type 2 1P+N (กันฟ้าผ่า/เลิร์จ)	1	ชุด	650	650
	เบ็ดเตล็ดตู้ Main (terminal, gland, label, tie)	1	ชุด	800	800
B. เมนไฟเข้า	□ ตู้ MDB + เมนเบรกเกอร์ >24 ห้อง — ตัวเลขตั้งต้น ต้องให้วิศวกรไฟฟ้าคำนวณจริง	1	ชุด	12,000	12,000
	บัสบาร์หรี + บาร์ N/PE (ชุด)	12	ชุด	250	3,000
C. ตู้ Watt (วัด+ตัดไฟ)	Waveshare Modbus RTU Relay 16CH RS485, 7~36V, ≤10A 250VAC, DIN case	6	ชุด	1,570	9,420
	MEAN WELL MDR-60-24 (24V 2.5A 60W) DIN	6	ชุด	450	2,700
	MCB 1P 6A (วงจรควบคุม/คอยล์)	6	ชุด	80	480
	ตู้ไฟ 16 แผง 700×600×250 (108-way) + rail + duct	6	ชุด	3,200	19,200
D. ตู้ Water Control + Meter bus	Waveshare Modbus RTU Relay 16CH RS485, 7~36V, ≤10A 250VAC, DIN case	6	ชุด	1,570	9,420
	MEAN WELL MDR-60-24 (24V 2.5A 60W) DIN	6	ชุด	450	2,700
	MEAN WELL MDR-60-24 (24V 2.5A 60W) DIN	6	ชุด	450	2,700
	MCB 1P 6A (วงจรควบคุม/คอยล์)	6	ชุด	80	480
	ตู้ Water Control + Meter bus IP65 500×400×200 + rail	6	ชุด	1,500	9,000
F. เบ็ดเตล็ด/สาย	เบ็ดเตล็ดต่อชุด 16 ห้อง (UK-2.5 ×32, gland ×12, R120□, rail, duct)	6	ชุด	1,250	7,500
	ชุดคีมย้ำ + ferrule 0.5/1.0/1.5/2.5 (ซื้อครั้งเดียว)	1	ชุด	800	800
	สาย RS485 shielded twisted pair 2×2×0.5 (LiYCY/9841) ต่อเมตร	980	เมตร	25	24,500
G. อุปกรณ์ต่อห้อง (×96)	Power Meter DIN 1P 230V 60A RS485 Modbus (DDS238-2 ZN/S)	96	ชุด	396	38,016
	TOMZN TOCT1 2P 63A 2NC 220V (AC modular contactor)	96	ชุด	233	22,368
	MCB 1P 32A (ป้องกันวงจรแผง)	96	ชุด	90	8,640
	Motorized Ball Valve ทองเหลือง DN15 NO 220VAC	96	ชุด	718	68,928
	มิเตอร์น้ำ RS485 Modbus DN15 photoelectric direct-reading (LXSY)	96	ชุด	1,500	144,000
	เบ็ดเตล็ดต่อห้อง (ferrule, หมายเลขสาย, ป้าย)	96	ชุด	120	11,520
H. งานหน้างาน (ประมาณการ)	สาย RS485 shielded twisted pair 2×2×0.5 (LiYCY/9841) ต่อเมตร	1440	เมตร	25	36,000

หมวด	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวม (฿)
	สายเมน THW 2×2.5 + G เข้าแผง ต่อเมตร	1920	เมตร	45	86,400
	ข้อต่อ/ยูเนียน/เทปพันเกลียว/วาล์วมือ ต่อห้อง	96	ชุด	450	43,200
	รวมอุปกรณ์ระบบ (CORE)				407,467
	รวมงานหน้างาน				165,600
	รวมทั้งหมด (ไม่รวม VAT / ค่าแรง)				573,067
	เฉลี่ยต่อห้อง (CORE)				4,244
	เฉลี่ยต่อห้อง (รวมงานหน้างาน)				5,969